초등 **4학년**

2020년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 24	**2.** ②	**3.** ⑤
4. 1	**5.** 2	**6.** 5
7. ②	**8.** 10	**9.** 70
10. 19	**11.** 30	**12.** 140
13. 110	**14.** 2	**15.** ③
16. 49	**17.** 82	**18.** 4
19. 9	**20.** 12	**21.** 155
22. 55	**23.** 8	**24.** 170
25. 16		

1. $6\times4=24$ ⇨ $600\times40=24000$

2. 각도기의 밑금에서 시작하여 각도가 40°가 되는 눈금에 점 ㄷ을 표시해야 합니다.

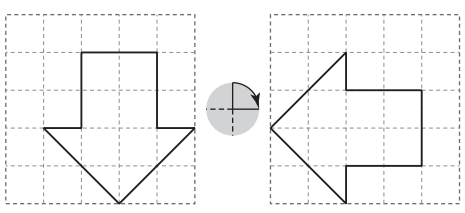
3. 나머지는 나누는 수보다 작아야 하므로 30은 나머지가 될 수 없습니다.

4. 6710 | 2315 | 7000
억 | 만 | 일
⇨ 십억의 자리 숫자는 1입니다.

5. 예각: 50°, 10° ⇨ 2개

6. 눈금 1칸은 1명을 나타내고 빨간색을 좋아하는 학생이 차지하는 눈금은 5칸이므로 5명입니다.

7. 도형을 시계 방향으로 90°만큼 돌리면 위쪽 부분이 오른쪽으로 이동합니다.



8. 세로 눈금 5칸이 50회를 나타내므로 세로 눈금 한 칸은 $50\div5=10$(회)를 나타냅니다.

9. 수호: 90회, 찬희: 20회
⇨ $90-20=70$(회)

10.
$$\begin{array}{r} 7 \leftarrow \text{몫} \\ 36\overline{)271} \\ \underline{252} \\ 19 \leftarrow \text{나머지} \end{array}$$
⇨ 나머지는 19입니다.

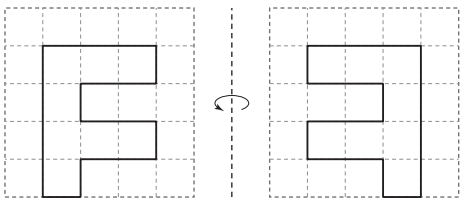
11. 7424억 − 7454억 − 7484억
⇨ 십억의 자리 숫자가 3씩 커지므로 30억씩 뛰어 세었습니다.

12. (각 ㄱㅇㄷ)=(각 ㄱㅇㄴ)+(각 ㄴㅇㄷ)
$=105°+35°$
$=140°$

13. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
㉠+㉡=180°−70°=110°입니다.

14. • 227940000 → 9자리 수
• 일억 팔백이십만(108200000) → 9자리 수
• 1억 4960만(149600000) → 9자리 수
⇨ 108200000<149600000<227940000
따라서 주어진 행성 중 태양에서 가장 가까운 행성은 금성이고 그 거리의 십만의 자리 숫자는 2입니다.

15. ③



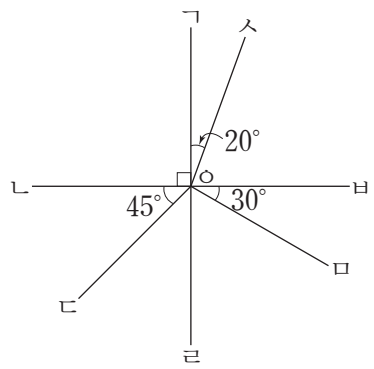
<처음 도형>

16. $200\times80=16000$, $250\times80=20000$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 세 자리 수는 201, 202 …… 248, 249로 모두 49개입니다.

17. 몫이 가장 큰 나눗셈식을 만들려면 나누어지는 수는 가장 큰 세 자리 수, 나누는 수는 가장 작은 두 자리 수여야 합니다.
수 카드로 만들 수 있는 가장 큰 세 자리 수는 986이고 가장 작은 두 자리 수는 12입니다.
⇨ $986\div12=82\cdots2$이므로 몫을 자연수 부분까지 구하면 82입니다.

18. 82□5110148 > 825□174309
십억, 억, 십만의 자리 수가 같고, 만의 자리 수가 1<7이므로 □ 안에는 5보다 큰 수가 들어가야 합니다.
⇨ □ 안에 공통으로 들어갈 수 있는 수는 6, 7, 8, 9로 모두 4개입니다.

19.



각 2개짜리는 각 ㅅㅇㅁ(100°), 각 ㅁㅇㄷ(105°), 각 ㄷㅇㄱ(135°), 각 ㄴㅇㅅ(110°)으로 4개이고, 각 3개짜리는 각 ㄱㅇㅁ(120°), 각 ㅅㅇㄹ(160°), 각 ㅂㅇㄷ(135°), 각 ㅁㅇㄴ(150°), 각 ㄷㅇㅅ(155°)으로 5개입니다.
따라서 크고 작은 둔각은 모두 4+5=9(개)입니다.

20. 1층부터 13층까지는 12개의 층을 올라가는 것이고, 5분은 300초이므로 한 층을 오르는 데 걸린 시간은
300÷12=25(초)입니다.

- 1층부터 25층까지는 24개의 층을 올라간 것이므로 올라가는 데만 걸린 시간은 25×24=600(초)입니다.
- 17층부터 21층까지는 12초씩 5번 쉬었으므로 쉰 시간은 모두 12×5=60(초)입니다.
- 22층부터 24층까지는 20초씩 3번 쉬었으므로 쉰 시간은 모두 20×3=60(초)입니다.

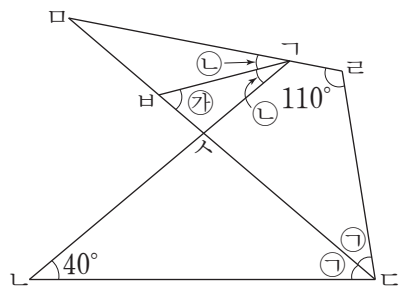
따라서 1층에서 출발하여 25층에 도착할 때까지 걸린 시간은
600+60+60=720(초) ⇨ 12분입니다.

21. |부터 9까지의 숫자 중에서 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때 수가 되는 숫자는 1, 2, 5, 6, 8, 9이고, 오른쪽으로 뒤집었을 때 수가 되는 숫자는 1, 2, 5, 8입니다.
선화가 쓴 수는 시계 방향으로 180°만큼 돌리고, 현우가 쓴 수는 오른쪽으로 뒤집어서 만들어진 수가 같은 경우를 모두 찾아봅니다.

선화가 만든 수	현우가 만든 수	움직인 후의 모양
112	115	211
115	112	511
121	151	121
122	155	221
125	152	521
128	158	821
151	121	151
152	125	251
155	122	551
158	128	851
⋮	⋮	⋮

두 사람이 서로 다른 세 자리 수를 썼으므로 111과 118은 조건에 맞지 않습니다.
선화가 만든 수를 작은 수부터 차례로 써 보면
112, 115, 121, 122, 125, 128, 151, 152, 155, 158…… 이므로 9번째로 작은 수는 155입니다.

22.



(각 ㄴㄱㄹ)=180°−㉡−㉡
사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서
110°+㉠+㉠+40°+180°−㉡−㉡=360°입니다.
㉠+㉠−㉡−㉡=360°−110°−40°−180°=30°,
㉠−㉡=30°÷2=15°
(각 ㅂㄱㄹ)=180°−㉡
사각형 ㄱㅂㄷㄹ에서 110°+㉠+㉮+180°−㉡=360°입니다.
㉠+㉮−㉡=360°−110°−180°=70°,
㉠−㉡+㉮=70°에서 ㉠−㉡=15°이므로 15°+㉮=70°,
㉮=70°−15°=55°입니다.

23. 위쪽으로 2번 뒤집은 모양은 처음 모양과 같으므로 위쪽으로 15번 뒤집은 모양은 위쪽으로 1번 뒤집은 모양과 같습니다.

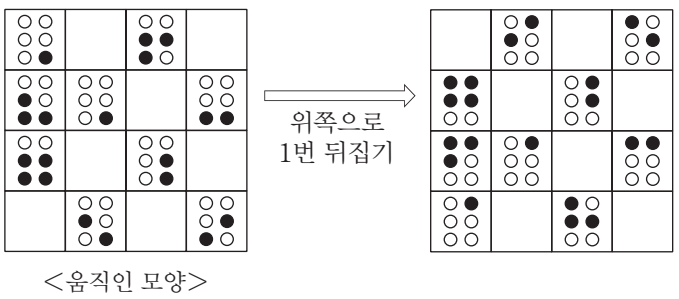
와 같이 4번 돌린 모양은 처음 모양과 같으므로

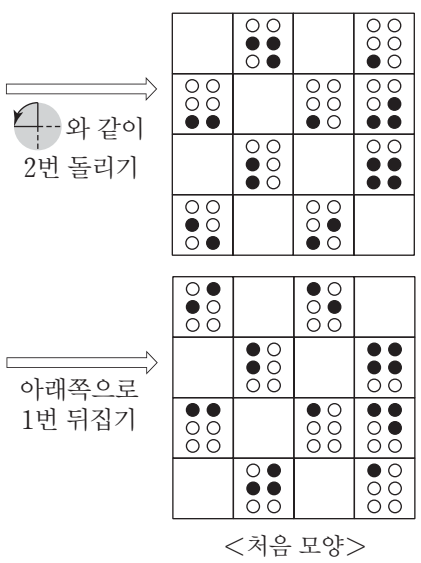
와 같이 18번 돌린 모양은

와 같이 2번 돌린 모양과 같습니다.
아래쪽으로 2번 뒤집은 모양은 처음 모양과 같으므로 아래쪽으로 29번 뒤집은 모양은 아래쪽으로 1번 뒤집은 모양과 같습니다.

따라서 주어진 모양을 위쪽으로 1번 뒤집은 다음

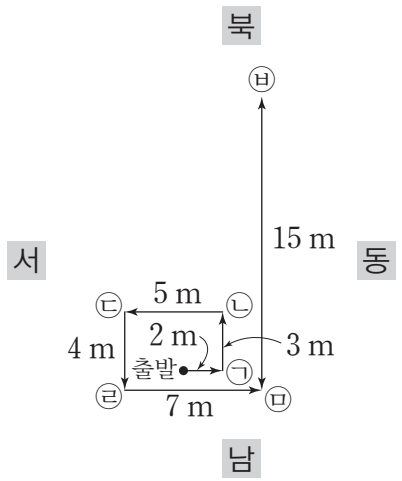
와 같이 2번 돌린 후 아래쪽으로 1번 뒤집으면 처음 모양이 됩니다.





처음 모양의 세 번째 가로줄의 점자가 나타내는 수는 3, 1, 4이므로 세 수의 합은 3+1+4=8입니다.

24.



출발점에서부터 로봇의 위치	
㉠	동쪽 2 m
㉡	동쪽 2 m, 북쪽 3 m
㉢	서쪽 3 m, 북쪽 3 m
㉣	서쪽 3 m, 남쪽 1 m
㉤	동쪽 4 m, 남쪽 1 m
㉥	동쪽 4 m, 북쪽 14 m

6분마다 동쪽으로 4 m, 북쪽으로 14 m를 가게 됩니다.
로봇은 6분(360초) 동안 2+3+5+4+7+15=36 (m)를 가게 되므로 1 m를 움직이는 데 360÷36=10(초)가 걸립니다.
300÷14=21…6이므로 6분씩 21번, 즉 126분 동안 움직이고, 북쪽으로 6 m 더 갔을 때를 구하면 됩니다.
126분 후 로봇의 위치는 동쪽으로 4×21=84 (m), 북쪽으로 14×21=294 (m)입니다.

126분 후 출발점에서부터 로봇의 위치
동쪽 84+2=86 (m)
동쪽 86 m, 북쪽 294+3=297 (m)
동쪽 86−5=81 (m), 북쪽 297 m
동쪽 81 m, 북쪽 297−4=293 (m)
동쪽 81+7=88 (m), 북쪽 293 m
동쪽 88 m, 북쪽 293+15=308 (m)

따라서 이 로봇이 동쪽으로 ● m만큼, 북쪽으로 300 m만큼 떨어진 곳에 처음으로 도착하려면 126분까지 움직였을 때보다 2+3+5+4+7+7=28 (m)를 더 움직여야 합니다.
28 m를 움직이는 데에는 10×28=280(초) → 4분 40초가 걸립니다.
이 로봇이 동쪽으로 ● m만큼, 북쪽으로 300 m만큼 떨어진 곳에 처음으로 도착한 때는 출발한 지 126분+4분 40초=130분 40초 후입니다. ⇨ ㉠+㉡=130+40=170

25. 1억=100000000에는 0이 8개 있으므로 0의 개수를 작은 수부터 차례로 세어 봅니다.

- 1억부터 1억 9까지의 자연수: 억의 자리는 1, 십의 자리부터 천만의 자리까지 0이 7개씩 10개의 수이므로 7×10=70(개), 일의 자리는 1억에 0이 1개 있습니다.
  ⇨ 70+1=71(개)
- 1억 10부터 1억 19까지의 자연수: 십의 자리는 1, 억의 자리는 1, 백의 자리부터 천만의 자리까지 0이 6개씩 10개의 수이므로 6×10=60(개), 일의 자리는 1억 10에 0이 1개 있습니다.
  ⇨ 60+1=61(개)
- 1억 20부터 1억 99까지의 자연수: 1억 20부터 1억 29까지, 1억 30부터 1억 39까지 …… 1억 90부터 1억 99까지 0이 61개씩이고 8번 있습니다.
  ⇨ 61×8=488(개)
- 1억 100부터 1억 199까지의 자연수: 백의 자리는 1, 억의 자리는 1, 천의 자리부터 천만의 자리까지 0이 5개씩 100개의 수이므로 5×100=500(개), 십과 일의 자리에 각각 10개씩 있습니다.
  ⇨ 500+10+10=520(개)
- 1억 200부터 1억 999까지의 자연수: 1억 200부터 1억 299까지, 1억 300부터 1억 399까지 …… 1억 900부터 1억 999까지 0이 520개씩이고 8번 있습니다.
  ⇨ 520×8=4160(개)
- 1억 1000부터 1억 1099까지의 자연수: 천의 자리는 1, 억의 자리는 1, 만의 자리부터 천만의 자리까지 0이 4개씩 100개의 수이므로 4×100=400(개), 백의 자리에 100개, 십과 일의 자리에 각각 10개씩 있습니다.
  ⇨ 400+100+10+10=520(개)
- 1억 1100부터 1억 1199까지의 자연수: 백, 천, 억의 자리는 1, 만의 자리부터 천만의 자리까지 0이 4개씩 100개의 수이므로 4×100=400(개), 십과 일의 자리에 각각 10개씩 있습니다.
  ⇨ 400+100+10+10=420(개)
- 1억 1200부터 1억 1999까지의 자연수: 1억 1200부터 1억 1299까지, 1억 1300부터 1억 1399까지 …… 1억 1900부터 1억 1999까지 420개씩이고 8번 있습니다.
  ⇨ 420×8=3360(개)

⇨ 71+61+488+520+4160+520+420+3360=9600(개)

- 1억 2000부터 1억 2009까지의 자연수: 천의 자리는 2, 억의 자리는 1, 십의 자리부터 천만의 자리까지 0이 6개씩 10개의 수이므로 6×10=60(개), 일의 자리는 1억 2000에 1개 있습니다.
  ⇨ 60+1=61(개)
- 1억 2010부터 1억 2019까지의 자연수: 십의 자리는 1, 천의 자리는 2, 억의 자리는 1, 백의 자리부터 천만의 자리까지 0이 5개씩 10개의 수이므로 5×10=50(개), 일의 자리는 1억 2010에 1개 있습니다.
  ⇨ 50+1=51(개)
- 1억 2020부터 1억 2069까지의 자연수: 1억 2020부터 1억 2029까지, 1억 2030부터 1억 2039까지 …… 1억 2060부터 1억 2069까지 0이 51개씩이고 5번 있습니다.
  ⇨ 51×5=255(개)

⇨ 9600+61+51+255=9967(개)

1억 2070부터 각 수에 있는 0의 개수를 세어 보면
1억 2070: 6개, 1억 2071: 5개, 1억 2072: 5개,
1억 2073: 5개, 1억 2074: 5개, 1억 2075: 5개,
1억 2076: 5개입니다.
⇨ 9967+6+5+5+5+5+5=9998(개),
9967+6+5+5+5+5+5+5=10003(개)
따라서 0을 10000번째 누르게 되는 자연수는 1억 2076입니다.
1억 2076(100002076)의 모든 자리 숫자의 합은
1+0+0+0+0+2+0+7+6=16입니다.